Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính nhãn ý d) của II.1 (nguồn in nhầm c)); khóa giữ nguyên theo nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} - u_n = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n^3 - 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$.

Lời giải

Xét phương án A: $u_2 = 7, u_3 = 15$ vì $u_2 - u_1 \neq u_3 - u_2$ do đó (u_n) không phải là cấp số cộng.

Xét phương án B: theo giả thiết ta có $u_{n+1} - u_n = 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$ do đó (u_n) là cấp số cộng.

Xét phương án C: $u_2 = 0, u_3 = -1, u_4 = -2; u_5 = -9$ do đó (u_n) không phải là cấp số cộng.

Xét phương án D: $u_2 = 2, u_3 = 4$ vì $u_2 - u_1 \neq u_3 - u_2$ do đó (u_n) không phải là cấp số cộng.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

A. $4;8;16;32$. **B.** $4;6;8;10$. **C.** $-1;1;-1;1$. **D.** $3;5;7;10$.

Lời giải

Ta có: $6 = 4 + 2; 8 = 6 + 2; 10 = 8 + 2$

Nên dãy số $4;6;8;10$ là một cấp số cộng.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Xác định a để 3 số $1 + 2a; 2a^2 - 1; -2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của a. **B.** $a = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

C. $a = \pm 3$. **D.** $a = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Theo công thức cấp số cộng ta có: $2(2a^2 - 1) = (1 + 2a) + (-2a) \Leftrightarrow a^2 = \dfrac{3}{4} \Leftrightarrow a = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3n^2 + 2017$. **B.** $u_n = 3n + 2018$. **C.** $u_n = 3^n$. **D.** $u_n = (-3)^{n+1}$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 2018 - (3n + 2018) = 3 \Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + 3$.

Vậy dãy số trên là cấp số cộng có công sai $d = 3$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

A. $(u_n): u_n = \dfrac{1}{n}$. **B.** $(u_n): u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$.

C. $(u_n): u_n = 2^n - 1$. **D.** $(u_n): u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.

Lời giải

Xét dãy số $(u_n): u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$

Ta có $u_n - u_{n-1} = -2, \forall n \geq 2$

Vậy dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai $d = -2$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, \quad n \geq 1$. **B.** $u_n = 2^n, \quad n \geq 1$. **C.** $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$. **D.** $u_n = 2n - 3, \quad n \geq 1$

Lời giải

Theo định nghĩa cấp số cộng ta có: $u_{n+1} = u_n + d \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n = d, \quad \forall n \geq 1, \ d = const$

Thử các đáp án ta thấy với dãy số: $u_n = 2n - 3, \quad n \geq 1$ thì:

$$\begin{cases} u_n = 2n - 3 \\ u_{n+1} = 2(n+1) - 3 = 2n - 1 \end{cases} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 2 = const$$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $u_n = 3^{n+1}$. **B.** $u_n = \dfrac{2}{n+1}$. **C.** $u_n = \sqrt{n^2+1}$. **D.** $u_n = \dfrac{5n-2}{3}$.

Lời giải

Ta có dãy u_n là cấp số cộng khi $u_{n+1} - u_n = d$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ với d là hằng số.

Xét hiệu $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5(n+1)-2}{3} - \dfrac{5n-2}{3} = \dfrac{5}{3}$,$\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Vậy dãy $u_n = \dfrac{5n-2}{3}$ là cấp số cộng.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Theo đầu bài ta có hệ phương trình: $\begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho (u_n) là một cấp số cộng thỏa mãn $u_1 + u_3 = 8$ và $u_4 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} u_1 + u_3 = 8 \\ u_4 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 + 2d = 8 \\ u_1 + 3d = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 2d = 8 \\ u_1 + 3d = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3 \end{cases}$.

Vậy công sai của cấp số cộng là $d = 3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$

A. $u_n = 2n + 3$. **B.** $u_n = 2n - 1$. **C.** $u_n = 2n + 1$. **D.** $u_n = 2n - 3$.

Lời giải

Giả sử dãy cấp số cộng (u_n) có công sai là d. Khi đó, $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$ trở thành:

$$\begin{cases} (u_1 + d) - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 7 \\ u_1 + (u_1 + 5d) = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 7 \\ 2u_1 + 5d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 2 \end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n): $u_n = u_1 + (n-1)d = 1 + (n-1).2 = 2n - 1$

Vậy $u_n = 2n - 1$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -2$ thì số hạng thứ 5 là

A. $u_5 = 8$. **B.** $u_5 = 1$. **C.** $u_5 = -5$. **D.** $u_5 = -7$.

Lời giải

Ta có: $u_5 = u_1 + 4d = 3 + 4.(-2) = -5$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng có $u_1 = -3$, $d = 4$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. $u_5 = 15$. **B.** $u_4 = 8$. **C.** $u_3 = 5$. **D.** $u_2 = 2$.

Lời giải

Ta có $u_3 = u_1 + 2d = -3 + 2.4 = 5$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM đính chính nhãn: khẳng định cuối cùng (in nhầm c)) là ý d). x = 2, y = 10; khóa a) Đúng, b) Sai, c) Sai, d) Đúng giữ nguyên.

Câu 1: Cho cấp số cộng $-2;x;6;y$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $x=2$

b) $y=8$

c) $P=y-x=6$

c) $P=x^2+y^2=104.$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Theo tính chất của cấp số cộng, ta có: $x=\dfrac{-2+6}{2}=2$ và $6=\dfrac{x+y}{2}$.

b) Sai: $x=2$ nên $6=\dfrac{2+y}{2}\Rightarrow y=10.$

c) Sai: Vậy $P=y-x=8$

d) Đúng: Vậy $P=x^2+y^2=2^2+10^2=104.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d<0$ thoả mãn $\begin{cases}u_1+u_7=26\\u_2^2+u_6^2=466\end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=25$

b) Công sai $d=-3$

c) Số hạng $u_{10}=-11$

d) Số hạng $u_{2024}=-8067$

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}u_1+u_7=26\\u_2^2+u_6^2=466\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2u_1+6d=26\\(u_1+d)^2+(u_1+5d)^2=466\end{cases}$

$\begin{cases}u_1=13-3d & (1)\\(u_1+d)^2+(u_1+5d)^2=466 & (2)\end{cases}$

Thay (1) vào (2) ta được: $(13-2d)^2+(13+2d)^2=466\Leftrightarrow 8d^2+338=466\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}d=4\\d=-4\end{array}\right.$

a) Đúng: Vì $d<0$ nên ta nhận $d=-4$, khi đó $u_1=25$

b) Sai: Ta có: $u_n=u_1+(n-1)d=25+(n-1)(-4)=29-4n$.

c) Đúng: Số hạng $u_{10}=-11$

d) Đúng: Số hạng $u_{2024}=-8067$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=5$ và $d=-7$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $u_{11}=-65$

b) $u_5+u_7=-50$

c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng

d) Số -114 là số hạng thứ 18 của cấp số cộng

Lời giải

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: $u_n=u_1+(n-1)d=5+(n-1).(-7)=-7n+12$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Ta có: $u_{11} = -7.11 + 12 = -65$.

b) Sai: $u_5 + u_7 = -60$

c) Đúng: Ta có: $-849 = -7n + 12 \Rightarrow n = 123$.

d) Đúng: Ta có $-114 = -7n + 12 \Rightarrow n = 18$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) thoả mãn $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau"

a) Số hạng $u_1 = 21$

b) Công sai của cấp số cộng bằng -2

c) Số hạng $u_{11} = -9$

d) Số -6048 là số hạng thứ 2024

Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Khi đó: $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 15 \\ u_1 + (u_1 + 4d) = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = 15 \\ 2u_1 + 5d = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 21 \\ d = -3 \end{cases}$.

a) Đúng: $u_1 = 21$

b) Sai: $d = -3$. Suy ra $u_n = u_1 + (n-1)d = 21 + (n-1).(-3) = -3n + 24$

c) Đúng: Vậy $u_{11} = -9$

d) Đúng: Ta có $-6048 = -3n + 24 \Rightarrow n = 2024$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Ba góc $A,B,C\left(A<B<C\right)$ của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Hiệu số đo độ của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng:

Lời giải

Ba góc A,B,C của một tam giác theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, thì $C=2A,\ C+A=2B$. Ta có

$$\begin{cases}A+B+C=180^0\\A+C=2B\\C=2A\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3B=180^0\\A+C=2B\\C=2A\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}B=60^0\\A+C=120^0\\C=2A\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}A=40^0\\B=60^0\\C=80^0\end{cases}\longrightarrow C-A=40^0.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho biết bốn số $5;x;15;y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức $3x+2y$.

Lời giải

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có: $\begin{cases}x=\dfrac{5+15}{2}\\\dfrac{x+y}{2}=15\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=10\\y=20\end{cases}$.

Vậy $3x+2y=70$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n), thoả mãn $\begin{cases}u_2+u_4+u_6=36\\u_2u_3=54\end{cases}$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n), biết $d>4$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}u_2+u_4+u_6=36\\u_2u_3=54\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(u_1+d)+(u_1+3d)+(u_1+5d)=36\\(u_1+d)(u_1+2d)=54\end{cases}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+3d=12 & (1)\\(u_1+d)(u_1+2d)=54 & (2)\end{cases}$$

Từ (1) suy ra $u_1=12-3d$.

Thay vào (2), ta được: $(12-2d)(12-d)=54\Leftrightarrow d^2-18d+45=0\Leftrightarrow d=3$ hoặc $d=15$.

Vì $d>4$ nên $d=15$ thoả mãn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.

Lời giải

Gọi bốn số cần tìm theo thứ tự cấp số cộng là: $a-3r, a-r, a+r, a+3r$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} a-3r+a-r+a+r+a+3r=28 \\ (a-3r)^2+(a-r)^2+(a+r)^2+(a+3r)^2=276 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a=28 \\ 4a^2+20r^2=276 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a=7 \\ r^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=7 \\ r=\pm 2 \end{cases}$.

Vậy bốn số cần tìm là $1,5,9,13$; tích của chúng bằng 585

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hai cấp số cộng có dãy số hạng lần lượt là: $5;8;11;\ldots$ và $3;7;11,\ldots$ Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số, có bao nhiêu số hạng chung?

Lời giải

Giả sử u_n, v_m theo thứ tự là số hạng thứ n và m của mỗi cấp số cộng, ta có:

$u_n=5+3(n-1); v_m=3+4(m-1).$

Ta có: $u_n=v_m \Leftrightarrow 5+3(n-1)=3+4(m-1) \Leftrightarrow 2+3n=-1+4m \Leftrightarrow n=\dfrac{4m}{3}-1$.

Đặt $t=\dfrac{m}{3}$, vì $n\in\mathbb{N}^* \Rightarrow t\in\mathbb{N}^*$. Ta có: $\begin{cases} m=3t\le 100 \\ n=4t-1\le 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t\le 33 \\ t\le 25 \end{cases}$.

Suy ra $t\in\{1;2;3;\ldots;25\}$. Với mỗi giá trị của t, ta có một số hạng chung thuộc về hai dãy $(u_n),(v_m)$.

Vậy có tất cả 25 số hạng chung của hai dãy số đã cho trong 100 số hạng đầu tiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng, công sai và tổng

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3+u_{28}=100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Lời giải

Ta có: $u_3+u_{28}=100 \Leftrightarrow (u_1+2d)+(u_1+27d)=100 \Leftrightarrow 2u_1+29d=100$

Mà $S_{30}=\frac{30}{2}(2u_1+29d)$ nên $S_{30}=15.100=1500$.